

Problema A

Torneo de canicas

nombre clave: canicas

Antes de que existieran TikTok y los celulares, los recreos en la escuela se gastaban jugando **canicas**. En la escuela donde transcurre esta historia, N niños, numerados del 0 al $N - 1$, organizaron un torneo de canicas que dura M días. Cada día se juega exactamente un partido.

Durante todo el torneo se reparten M canicas en total: para cada partido, la dirección de la escuela aporta una **canica nueva**. En el partido del día i ($0 \leq i \leq M - 1$) compiten los niños x_i y y_i , y suceden las siguientes cosas:

1. El niño x_i le gana al niño y_i .
2. El ganador x_i recibe la canica nueva que aportó la escuela.
3. Además, el ganador x_i se queda con **todas** las canicas que el perdedor y_i tenía en ese momento.

El día M (el día siguiente al último partido) se celebra la ceremonia de cierre del torneo. En ella, todas las canicas se juntan de nuevo y cada una es entregada al niño que la tuvo durante más tiempo.

Más formalmente, la canica i se le entrega al niño que la haya tenido durante la mayor cantidad de noches (no necesariamente consecutivas), hasta el día M . Si dos o más niños tuvieron una misma canica durante la misma cantidad de noches, la canica se le entrega al niño con menor índice entre ellos.

Tu objetivo es determinar cuántas canicas recibirá cada niño en la ceremonia de cierre del torneo.

Entrada

La primera línea de la entrada contiene dos enteros N y M : el número de niños participantes y el número de partidos del torneo.

A continuación siguen M líneas. La i -ésima de estas líneas contiene dos enteros x_i y y_i : los niños que jugaron el partido del día i , donde x_i le ganó a y_i .

Salida

Imprime una sola línea con N enteros. El k -ésimo número debe ser la cantidad de canicas que el niño k recibe en la ceremonia de cierre.

Restricciones

- $2 \leq N \leq 200\,000$.
- $1 \leq M \leq 200\,000$.
- $0 \leq x_i, y_i \leq N - 1$ y $x_i \neq y_i$ (para toda $0 \leq i \leq M - 1$).

Subtareas y puntaje

► **Subtarea 1 (12 puntos)**

$N = 2$.

► **Subtarea 2 (16 puntos)**

$N, M \leq 2000$.

► **Subtarea 3 (15 puntos)**

Para toda i tal que $0 \leq i \leq M - 2$, el ganador del i -ésimo partido participa también en el $(i + 1)$ -ésimo partido.

► **Subtarea 4 (20 puntos)**

Para toda i tal que $0 \leq i \leq M - 1$, al momento del i -ésimo partido, x_i tiene al menos tantas canicas como y_i .

► **Subtarea 5 (22 puntos)**

Una vez que un niño pierde, no vuelve a participar en ningún partido del torneo.

► **Subtarea 6 (15 puntos)**

Sin restricciones adicionales.

Ejemplos de entrada y salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3 4 0 1 2 1 1 0 2 1	1 1 2

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3 7 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 2 0 0 2	2 2 3

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
6 10 2 5 3 0 4 2 0 1 4 3 2 4 0 3 0 2 5 2 5 0	5 0 1 1 1 2

Explicación de los ejemplos

Primer ejemplo. La siguiente imagen muestra qué niño tiene cada canica a lo largo del torneo. Cuando el niño 1 pierde en el último partido, todas sus canicas pasan al niño 2.

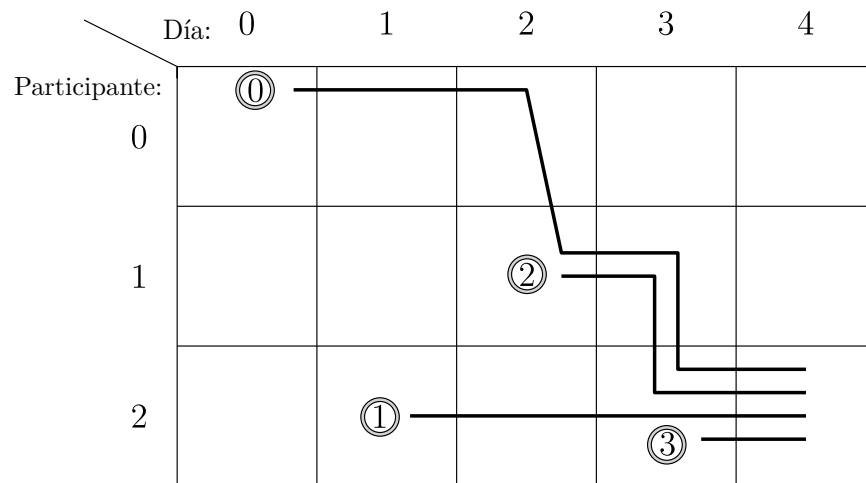


Figura 1: Recorrido de las canicas en el primer ejemplo.

Segundo ejemplo. La imagen del segundo ejemplo se muestra a continuación. Tras la ceremonia de cierre, el niño 0 recibe las canicas 5 y 6, el niño 1 recibe las canicas 3 y 4, y el niño 2 recibe las canicas 0, 1 y 2.

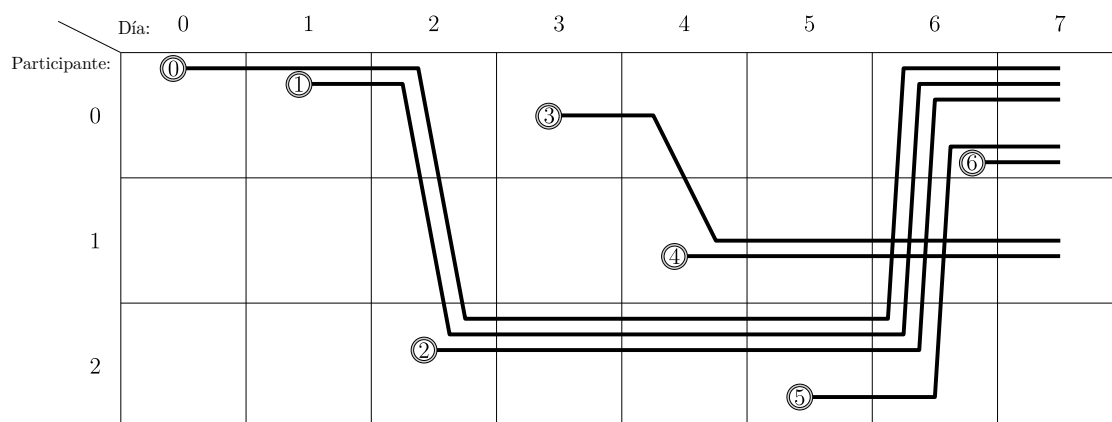


Figura 2: Recorrido de las canicas en el segundo ejemplo.